Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Construction d'un chronomètre – Étape 2

Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

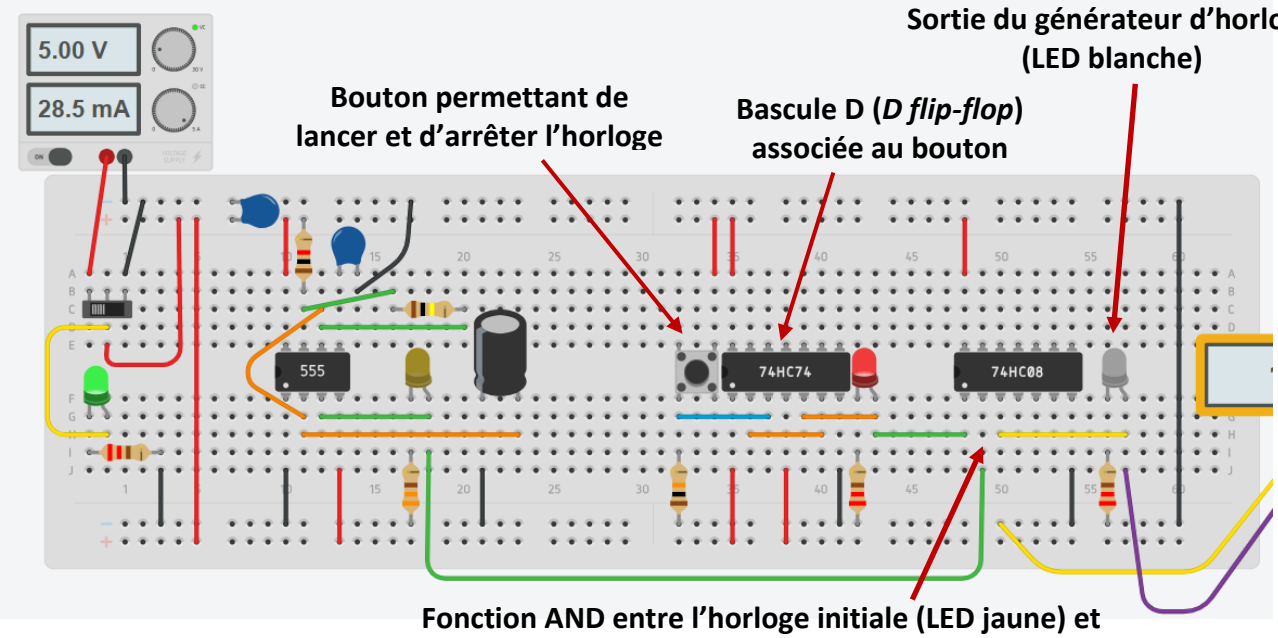
Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

Contexte professionnel

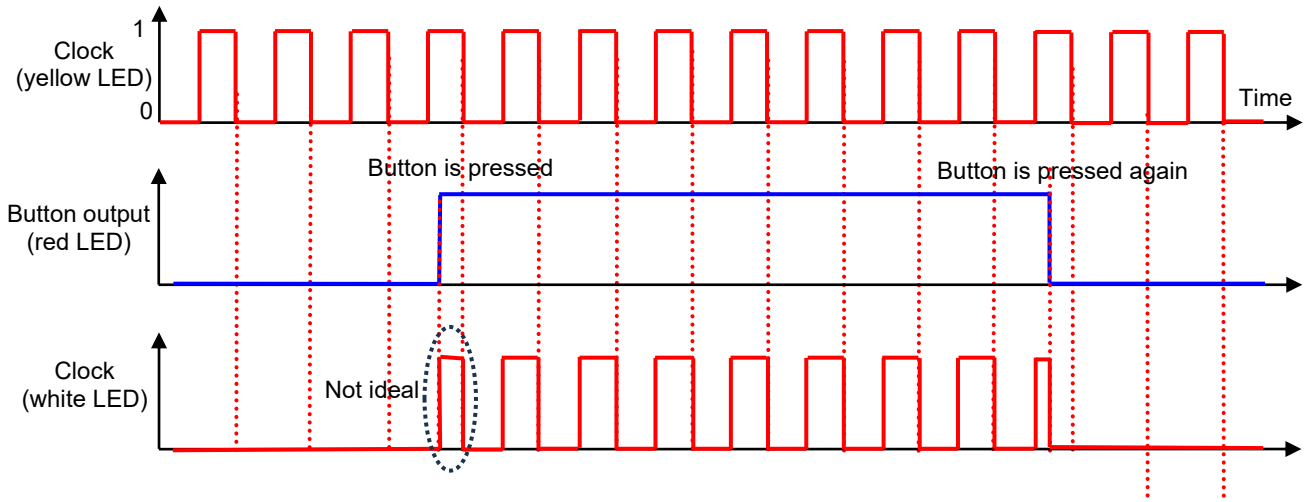
Toujours dans le cadre de notre projet de chronomètre numérique à Louise Michel, il est nécessaire d'améliorer le générateur d'horloge en donnant la possibilité aux utilisateurs de lancer et stopper le signal d'horloge de manière simple à tout moment. Pour cela, on peut ajouter au circuit un

bouton poussoir fonctionnant en mode *toggle*. Le schéma du circuit correspondant est indiqué ci-dessous.



Travail à réaliser

Votre mission est de réaliser le prototype du schéma ci-dessus et ensuite de le tester en vérifiant que le bouton de démarrage/arrêt de l'horloge fonctionne correctement. Le signal présent sur la LED blanche est celui qui va être utilisé plus tard par les circuits de comptage du chronomètre.



Remarque : Le design du générateur ci-dessus est un peu trop simpliste car, dans l'idéal, il faudrait que la première impulsion en sortie du générateur apparaisse toujours une seconde après que le bouton ait été activé par l'utilisateur, ce qui n'est pas le cas comme on peut le voir sur le diagramme ci-dessus. Un design un peu plus élaboré serait donc le bienvenu afin d'éviter ce problème, bien que celui-ci ne soit pas crucial à ce stade.